TABLEAU DE CLASSES

SolarWinds Network Performance Monitor

1. CLASSE NETWORKDEVICE (Classe de Base)

Attributs	Type	Description
deviceId	String	Identifiant unique de l'appareil
ipAddress	String	Adresse IP de l'appareil
hostname	String	Nom d'hôte réseau
deviceType	Enum	Type (Router, Switch, Server)
status	Enum	Statut (ONLINE, OFFLINE, UNREACHABLE)
macAddress	String	Adresse MAC
interfaces[]	NetworkInterface	Liste des interfaces réseau
lastSeenTime	DateTime	Dernier contact avec l'appareil

Méthodes	Description
getStatus()	Retourne le statut courant de l'appareil
updateMetrics(metrics[])	Met à jour les métriques de l'appareil
isOnline()	Vérifie si l'appareil est connecté
addInterface(interface)	Ajoute une interface réseau
getInterfaces()	Retourne la liste des interfaces

2. CLASSE ROUTER (hérite de NetworkDevice)

Attributs Spécifiques	Type	Description
routingProtocol	String	Protocole de routage utilisé
routingTable[]	Route	Table de routage
processingPower	Integer	Puissance de traitement (MHz)
throughput	Integer	Débit maximal (Gbps)

Méthodes	Description
getRoutingTable()	Récupère la table de routage
calculateBestPath(dest)	Calcule le meilleur chemin vers destination
forwardPacket(packet)	Achemine un paquet réseau

3. CLASSE SWITCH (hérite de NetworkDevice)

Attributs Spécifiques	Type	Description
vlanTable[]	VLAN	Liste des VLAN configurés
forwardingTable[]	ForwardingEntry	Table d'adresses MAC
backplaneSpeed	Integer	Vitesse du backplane (Gbps)
macTableSize	Integer	Taille de la table MAC

Méthodes	Description
getMacAddressTable()	Récupère la table d'adresses MAC
forwardFrame(macDest)	Achemine une trame Ethernet
configureVLAN(vlan)	Configure un VLAN

4. CLASSE NETWORKINTERFACE

Attributs	Type	Description
interfaceId	String	Identifiant unique (eth0, Gi0/0)
device	NetworkDevice	Appareil parent
bandwidthUsage	Integer	Utilisation en %
packetLoss	Float	Perte de paquets en %
latency	Integer	Latence en ms
mtu	Integer	Maximum Transmission Unit
status	Enum	UP, DOWN, DISABLED

Méthodes	Description
collectMetrics()	Collecte les métriques de l'interface
getPerformanceData()	Retourne les données de performance
isHealthy()	Vérifie si l'interface fonctionne bien

5. CLASSE SNMPCOLLECTOR

Attributs	Type	Description
collectorId	String	Identifiant du collecteur
devices[]	NetworkDevice	Appareils à sonder
pollInterval	Integer	Intervalle de sondage (sec)
metrics[]	Metric	Métriques collectées
isRunning	Boolean	État du collecteur

Méthodes	Description
poll()	Lance le sondage de tous les appareils
collectMetricsFromDevice(device)	Collecte metrics d'un appareil
startPolling()	Lance le polling continu
stopPolling()	Arrête le polling
addDevice(device)	Ajoute un appareil à sonder

6. CLASSE METRIC

Attributs	Type	Description
metricId	String	ID unique de la métrique
metricName	String	Nom de la métrique (CPU, RAM, bande)
value	Float	Valeur de la métrique
timestamp	DateTime	Heure de collecte
unit	String	% ou Gbps ou ms
device	NetworkDevice	Appareil d'origine
interface	NetworkInterface	Interface d'origine (optionnel)

Méthodes	Description
isValid()	Vérifie si la métrique est valide
getFormattedValue()	Retourne la valeur formatée avec unité
isAnomaly()	Détecte si la valeur est anormale

7. CLASSE ALERT

Attributs	Type	Description
alertId	String	Identifiant unique de l'alerte
severity	Enum	CRITICAL, WARNING, INFO
message	String	Description de l'alerte
triggeredTime	DateTime	Moment du déclenchement
resolvedTime	DateTime	Moment de la résolution
status	Enum	ACTIVE, ACKNOWLEDGED, RESOLVED
rule	AlertRule	Règle qui a généré l'alerte

Méthodes	Description
trigger()	Déclenche l'alerte
resolve()	Résout l'alerte
getSeverity()	Retourne le niveau de sévérité
notifyUser()	Envoie notification à l'admin

8. CLASSE ALERTRULE

Attributs	Type	Description
ruleId	String	Identifiant unique de la règle
condition	String	GREATER_THAN, LESS_THAN, EQUALS
threshold	Float	Seuil d'alerte
metricName	String	Métrique à surveiller
enabled	Boolean	Si la règle est active
severity	Enum	Niveau de sévérité

Méthodes	Description
evaluate(metric)	Évalue si la métrique viole la règle
matches(metric)	Vérifie si la règle s'applique à la métrique
enable()	Active la règle
disable()	Désactive la règle

9. CLASSE ALERTENGINE

Attributs	Type	Description
alertRules[]	AlertRule	Règles d'alerte configurées
activeAlerts[]	Alert	Alertes actuellement actives
notificationHandlers[]	Handler	Canaux de notification

Méthodes	Description
evaluateMetrics(metrics[])	Évalue toutes les métriques
triggerAlert(alert)	Déclenche une alerte
resolveAlert(alertId)	Résout une alerte
addAlertRule(rule)	Ajoute une nouvelle règle

10. CLASSE DASHBOARD

Attributs	Type	Description
widgets[]	Widget	Widgets du dashboard
networkMap	NetworkTopologyMap	Carte topologique
alerts[]	Alert	Alertes affichées
refreshRate	Integer	Taux de refresh (sec)

Méthodes	Description
updateNetworkMap(devices)	Met à jour la carte réseau
displayAlerts(alerts)	Affiche les alertes
updatePerformanceCharts(metrics)	Met à jour graphiques
refresh()	Rafraîchit l'affichage